

Boa noite,

Estou desenvolvendo um sistema de navegação autônoma para um robô garçom. Serão 3 robôs autônomos e 7 robôs semi-autônomos (são semi-autônomos porque vamos ter funcionalidades de correção automática no controle dos robôs, por exemplo comandos para linha reta não deixar ele ter desvios através do BNO085 e corrigir para o robô seguir em linha reta de maneira perfeita entre outras funcionalidades com C1 para parar mesmo sendo controlado para ir em frente, quando identificar obstáculos). Devemos ter interface para criação de mapas através do robô autônomo com Slamtec Aurora. Esses mapas criados pelo Aurora podem ser utilizados pelo robô semi-autônomo para navegação semi-autônoma pois ele vai dar uma precisão ao controlador onde o robô vai está, os POIs, etc. Os mapas devem se editáveis com CRUD de POIs, e gerenciamento de mapas diversos. Devem ter também as funcionalidades de ir e voltar a um determinado POI quando na função autônomo. Os mapas devem ter um padrão que possa auxiliar o controlador visualmente com cores padrões: tipo chão cor X, obstáculos cor Y, etc. Vamos usar BNO085 em todas as versões. Vamos utilizar C1 na versão semi-autônoma, vamos usar Aurora Slamtec na versão autônoma. Vamos ter webcam para que a versão semi-autônoma o controlador possa navegar a distância e ver o percurso e as pessoas. Devemos definir como o controlador vai poder também ter acesso ao mapa para ver em tempo real para navegar. Devemos ter a alternativa da versão semi-autônoma navegar quando não houver mapa do local, apenas pela webcam de maneira alternativa ou na impossibilidade do mapa não ser criado. Na pasta "old_versions" estou disponibilizando uns scripts de uma versão antiga que vamos repaginar e dar uma cara totalmente nova ao projeto. Não quero que aproveita nada do projeto old_versions EXCETO os scripts que se referem aos controles dos motores. Por exemplo os scripts do joystick já está funcionando quando comandados para frente, direita, esquerda corretamente conforme motores hardwares físicos e scripts. Os demais scripts de comandos e controles dos motores funcionam e estão sincronizados com os motores, ENTÃO TENHA COMO REFERÊNCIA esses scripts para se situar nos comandos e direcionamentos pois scripts e hardwares estão em sincronia. Os outros aspectos de interface outras lógicas, ext esquece e vamos criar uma nova arquitetura. Vamos utilizar 2 telas e as 2 saídas da Raspberry pi 4 e 5. Uma tela de 7 polegadas para o rosto do robô que será uma carinha com olhos, boca etc em Javascript e a segunda tela um display de 15.6 polegadas para comunicação visual. Temos uma proposta de PED, Spec e Workflow no documento @FROTA_MISTA_v6_Documentacao_completa.pdf que você deve ler, analisar, criticar, excluir o que for indevido e acrescentar o que venha acrescentar para o projeto modernidade, funcionalidade e uma navegação perfeita. Analise também os scripts que já foram criados como um fundamento da arquitetura do projeto.

Estão na raiz do projeto em várias pastas tais como: config, core, data, docs, scripts, sensors, slam, tests, web. **FIQUE ATENTO** para não confundir com os arquivos da pasta “old_versions” que são apenas de referencia e vamos deletá-los depois . Analise e refaça, se necessário essa estrutura e fundamentos de pastas e scripts, me explique o que acrescentou e o que excluiu, me apresente uma proposta para iniciarmos o desenvolvimento pois temos muitas etapas de scripts e de hardwares para fazer. **IMPORTANTE** : divida o projeto em etapas que possam ser concluídas e deixar o projeto rodando e sem quebrar código. Por exemplo: ao concluir a etapa 5 devemos ter o robô funcionando perfeitamente com todas as funcionalidades de 1 a 5 em pleno funcionamento e sem erro. **DIVIDA EM QUANTAS PARTES FORAM NECESSÁRIAS**. Considere os documentos existentes para sua criação. Faça o melhor de você para me apresentar um projeto perfeito, inovador e impactante que não exista outro no mercado. É uma versão que pretendemos colocar no mercado e concorrer com os modelos que os chineses já possuem. Por isso precisamos ser criativos e ter funcionalidades para nos diferenciar da concorrência. O robô vai ter habilidade de fala, etc Conto com toda sua inteligência e criatividade competitiva.